

# 喷气动力仿人机器人的统一多速率模型预测控制

Davide Gorbani<sup>1,2</sup>, Giuseppe L'Erario<sup>1</sup>, Hosameldin Awadalla Omer Mohamed<sup>1</sup>, Daniele Pucci<sup>1,2</sup>

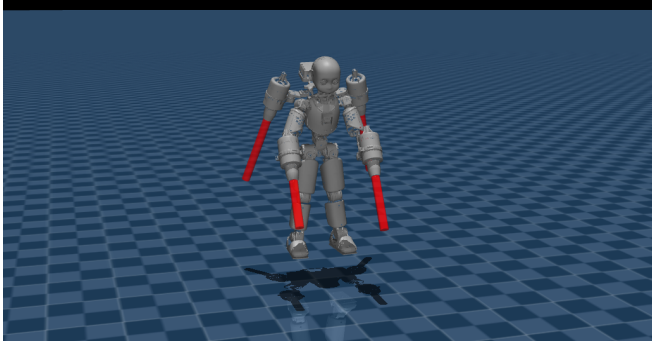


Fig. 1. Mujoco 模拟器中的 iRonCub 机器人；喷气机提供的推力被可视化为红色圆柱体。

**Abstract**—我们提出了一种新的面向喷气动力飞行类人机器人模型预测控制 (MPC) 框架。这个控制器基于线性化质心动量模型来表示飞行动力学，并通过一个二阶非线性模型增强，以明确考虑喷气推进的缓慢和非线性动力学。一个关键贡献是引入了一种多速率 MPC 公式，能够处理机器人关节和喷气引擎的不同驱动速率，同时将喷气动力学直接嵌入预测模型中。我们使用喷气动力类人机器人 iRonCub 验证了这个框架，并在 Mujoco 中进行了模拟；模拟结果展示了该机器人从外部扰动中恢复并执行稳定且不突兀的飞行机动能力，验证了所提方法的有效性。

## I. 引言

仿人机器人传统上是为地面运动而设计的，模仿人类的行走和操作。然而，飞行仿人机器人的出现引入了一个令人着迷的新范式——这些机器人不仅在人形态上类似于人类，还具备飞行的能力。这种混合能力在灾害应对、搜索与救援以及探索等需要灵活地面互动和空中机动性的重要领域中开辟了一系列新的应用。

在文献中，有不同的例子展示了具有操作或机动能力的空中机器人；例如，空中操作器由配备机械臂或抓手的飞行平台组成。虽然空中操作器是飞行多体机器人中的常见例子，但它们并不是唯一的类型。其他例子包括六足-四旋翼混合机器人、地空两用四旋翼无人机、能飞行和行走的昆虫仿生机器人、能够根据不同机动模式调整其形态的变形机器人，以及配备推进器以支持双足行走的类人机器人。iRonCub 项目正努力在一个平台上统一操作、空中机动性和陆地方位，其目标是通过在其手臂和肩膀上增加四个喷气发动机，使类人机器人 iCub 3 能够飞行。

对航空器的控制器进行了广泛的研究，其中策略包括从经典的 PID 控制到高级的非线性和最优控制技术，以及数据驱动技术 [1], [2], [3]。用于航空系统的其他控

制技术示例包括利用倾斜螺旋桨的四旋翼飞行器进行推力矢量控制的控制器 [4]。

上述控制器不是为关节机器人设计的，而是为单体空中系统设计的，如四旋翼飞行器；先前关于喷气动力人形机器人控制的研究主要集中在基于动量的策略上。[5] 提出了一个框架，用于渐近稳定 iCub 机器人的质心动量，在分级控制结构中采用了矢量推力方法。在此基础上，[6] 引入了一种基于任务的控制器，能够跟踪完整的位置和姿态轨迹，解决了之前在角动量处理方面的局限性，并改进了飞行方向控制。[7] 提出了一个非线性 MPC，以稳定机器人轨迹的腿部和空中阶段。

然而，所有这些控制器都忽略了喷气发动机的动力学，其行为高度非线性，如 [8] 和 [9] 中所强调的，其中喷气发动机被建模为二阶非线性系统。为了在飞行控制策略中纳入喷气动力学，[10] 提出了一种轨迹生成的方法；然而，该方法仍然受限于其离线性质，并依赖于全身控制器进行稳定，使其不适合实时控制。

一种更新的解决方案是在 [11] 中提出的，其中开发了一个强化学习框架，使机器人能够行走和飞行，并明确考虑了喷气动力学。然而，这个框架需要精确的力矩级控制，这并不是所有机器人平台都具备的，而且它忽略了喷气低带宽驱动所带来的限制。

为了应对设计在线飞行控制器以考虑喷射推进复杂动力学的挑战，我们提出了一种模型预测控制 (MPC) 框架，该框架将机器人的重心动量动力学 [12] 与 [8] 中引入的二阶非线性喷射模型结合在一起。为了确保与高频在线要求的兼容性，重心和喷射动力学都被线性化，从而得出了一个线性参数变化 (LPV) MPC 公式。

此外，为了管理机器人关节和喷气发动机不同的控制频率，我们引入了一种策略，使得 MPC 能够以不同的频率计算每种执行器类型的控制输入。虽然以前的框架已经通过层次或级联控制架构解决了多速率系统的问题 [13]、[14]，或侧重于采样和执行周期不匹配的系统 [15]，我们的方法提出了一个统一的 MPC 框架，该框架在不依赖于分层分解的情况下原生地在多个频率下生成控制命令。

本文余下部分组织如下：第 II 节介绍符号并提醒浮动基形式；第 III 节解释所提出的 MPC 的数学公式；第 IV 节展示在飞行仿人机器人 iRonCub 上进行模拟所获得的结果；第 V 节总结本文的局限性及未来的研究方向。

## II. 背景

### A. 符号

- 表示世界框架；
- 表示机身坐标系；
- 表示一个以质心为原点并且具有机体坐标系方向的坐标系；
- 表示一个以质心为原点且与惯性坐标系方向一致的坐标系；
- ${}^A R_B$  是从坐标系  $B$  到坐标系  $A$  的旋转矩阵；

<sup>1</sup>Artificial and Mechanical Intelligence, Istituto Italiano di Tecnologia, Genoa, Italy firstname.surname@iit.it

<sup>2</sup>School of Computer Science, University of Manchester, Manchester, UK

- $A_{pB,C} \in \mathbb{R}^3$  表示将坐标系  $B$  的原点连接到坐标系  $C$  的原点的向量，并在坐标系  $A$  中表示；
- $A_{\omega_B}$  是相对于惯性框架并表达在框架  $A$  的框架  $B$  的角速度；
- $S(x) \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$  是一个斜对称矩阵，使得  $S(x)y = x \times y$ ，其中  $\times$  是  $\mathbb{R}^3$  中的叉积算子；

### B. 浮动基模型

一个飞行仿人机器人可以被建模为由  $n+1$  个刚体组成的多体系统，这些刚体称为连杆，通过具有一个自由度的  $n$  个关节连接。根据浮动基座形式主义，可以定义构型空间  $\mathbb{Q} \in \mathbb{R}^3 \times SO(3) \times \mathbb{R}^n$ ；空间的一个元素由元组  $q = (p, R, s)$  组成。速度属于空间  $\mathbb{V} \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^n$ ，空间  $\mathbb{V}$  的一个元素是  $v = (\dot{p}, \omega, \dot{s})$ 。通过应用欧拉-庞加莱形式主义，受  $m$  个外力作用的多体系统的运动方程变为 [16]：

$$M(q)\dot{v} + C(q, v)v + G(q) = \begin{bmatrix} 0_{6 \times 1} \\ \tau \end{bmatrix} + \sum_{k=1}^m J_k^\top F_k, \quad (1)$$

其中矩阵  $M, C \in \mathbb{R}^{(n+6) \times (n+6)}$  是质量和科里奥利矩阵，项  $G \in \mathbb{R}^{n+6}$  是重力向量，项  $\tau \in \mathbb{R}^n$  是内部驱动扭矩； $F_k$  是施加在固定于机器人的框架  $C_k$  上的  $m$  个外力中的第  $k$  个， $J_k$  是雅可比矩阵，用于将机器人  $v$  的速度映射为  $\dot{p}_{C_k}$  框架的起点  $C_k$  的速度。

## III. 方法

### A. 质心动量方程

为了构建 MPC，我们选择使用质心动量方程而不是 (1) 中的运动方程。这种方法用更少的变量来建模机器人的动态，导致一个较小的优化问题，因而需要更少的计算精力和时间。因此，所提出的控制器变得更适合于机器人上的实时实现。质心动量方程为 [12]：

$$h = \begin{bmatrix} h^p \\ h^w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} mv \\ \mathbb{I}\omega_o \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6, \quad (2)$$

其中  $m$  是机器人的质量， $h^p$  是线动量， $h^w$  是角动量， $\mathbb{I}(q) \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$  是在坐标系中表达的机器人总惯性，而  $\omega_o$  是所谓的锁定（或平均）角速度 [12]。正如在 [6] 中所提出的，通过旋转矩阵  $R$  的预乘，我们在中得到坐标变换：

其中， $\mathbb{I} = R\mathbb{I}R$  是新坐标中的总惯性。

(??) 的时间导数为：

$$\dot{h} = \begin{bmatrix} \dot{R}h^p + R\dot{h}^p \\ \dot{R}h^w + R\dot{h}^w \end{bmatrix}, \quad (3)$$

项  $R\dot{h}^p$  和  $R\dot{h}^w$  定义为：

$$R\dot{h}^p = A_{lin}(s)T + mgRe_3, \quad (4)$$

$$R\dot{h}^w = A_{ang}(s)T, \quad (5)$$

其中  $T$  是收集  $n_j$  喷射涡轮的推动力  $T = [T_1, \dots, T_{n_j}]$  的向量，矩阵  $A$  定义为：

$$A_{lin}(s) = [R_{J_1}e_3 \quad \dots \quad R_{J_4}e_3], \quad (6)$$

$$A_{ang}(s) = [S(p_{J_1})R_{J_1}e_3 \quad \dots \quad S(p_{J_4})R_{J_4}e_3], \quad (7)$$

而向量  $e_3$  为：

$$e_3 = [0 \quad 0 \quad 1]^\top.$$

运用旋转矩阵  $\dot{R} = -S(\omega)R$  的导数定义并结合 (3)、(4) 和 (5)，我们得到：

$$\dot{h} = \begin{bmatrix} -S(\omega)h^p + A_{lin}(s)T + mgRe_3 \\ -S(\omega)h^w + A_{ang}(s)T \end{bmatrix}. \quad (8)$$

在坐标中表达 (2) 使得矩阵  $A_{lin}(s)$  和  $A_{ang}(s)$  可以仅表示为关节内部配置  $s$  的函数。具体而言，这些矩阵依赖于基坐标系与每个涡轮坐标系之间的旋转矩阵，被表示为  $R_{J_i}, i \in 1, \dots, 4$ ，以及质心与每个涡轮坐标系之间的相对位置向量  $p_{J_i,G}, i \in 1, \dots, 4$ 。由于这些量仅通过关节配置决定，该公式促进了矩阵的后续线性化，如在章节 III-C 中详细说明。

假设 1: 为了简化运动方程，我们将中心动量的角分量近似为：在假设  $\omega \approx \omega$  的基础上，

$$h^w \approx \mathbb{I}\omega, \quad (9)$$

。当关节速度足够小时，这一近似成立，此条件在飞行期间满足，因为机器人缓慢移动手臂以调整喷气方向 [6]。在此假设下，欧拉角导数  $\dot{\phi}$  和角动量  $h^w$  之间的关系可以表示为：

$$\dot{\phi} = (\mathbb{I}W)^{-1}h^w, \quad (10)$$

，其中  $W$  表示将机体坐标系角速度  $\omega$  映射到欧拉角速率  $\dot{\phi}$  [17] 的变换矩阵。

### B. 动态模型

为了对喷射动力学进行建模，我们采用了 [8] 中提出的非线性二阶模型，其表示为：

$$\ddot{T}_i = h(T_i, \dot{T}_i) + g(T_i, \dot{T}_i)v(u_{th,i}), \quad (11)$$

，其中  $T_i$  是  $i^{th}$  喷射涡轮机的推力， $u_{th,i}$  表示  $i^{th}$  喷射涡轮机的节流阀， $v(u_{th,i})$  是设计成关于  $u_{th,i}$  可逆的函数。为了符号简单，我们将仅称  $v(u_{th,i})$  为  $v_i$ 。

通过结合此喷气模型，定义描述机器人动态的状态向量  $z$  为：

$$z = [x \quad h^p \quad \phi \quad h^w \quad T \quad \dot{T}]^\top, \quad (12)$$

，其中  $x$  表示质心位置， $\phi$  表示欧拉角， $h^p$  和  $h^w$  分别是子部分 III-A 中描述的线性与角动量，而  $T$  和  $\dot{T}$  分别表示推力及其变化率。控制输入向量  $u$  定义为：

$$u = [s \quad v]^\top, \quad (13)$$

，其中  $s$  表示关节位置，而  $v$  是收集与应用于  $i^{th}$  喷气发动机的油门命令相关的  $v_i$  辅助输入的向量。

描述机械系统动力学的方程组如下：

$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{1}{m}R^ph^p \\ [3pt] \dot{h}^p = A_{lin}(s)T + mgRe_3 - S(\omega)h^p \\ [3pt] \dot{\phi} = (\mathbb{I}W)^{-1}R^ph^w \\ [3pt] \dot{h}^w = A_{ang}(s)T - S(\omega)h^w \\ [3pt] \dot{T}_i = \dot{T}_i \\ [3pt] \dot{T}_i = h(T_i, \dot{T}_i) + g(T_i, \dot{T}_i)v_i \\ [3pt] \end{cases} \quad (14)$$

可以重新写成紧凑形式为：

$$\dot{z} = f(z, u). \quad (15)$$

为了清楚起见，在以下章节中，将省略上标、和。

### C. 线性化机器人动力学

该机器人的动态模型相对于控制输入是非线性的。然而，解决非线性 MPC 问题会显著增加计算负担并降低可实现的控制频率。为了解决这个问题，我们选择对模型进行线性化，从而可以使用线性 MPC 公式，允许更高的执行频率。

具体来说，我们采用线性参数变化 (LPV) 方法，其中动态方程在当前状态  $z_c$  和控制输入  $u_c$  附近进行线性化。使用一阶泰勒级数展开，非线性动态方程 (15) 可以被近似为：

$$f(z, u) \approx f(z_c, u_c) + \left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{z_c, u_c} (z - z_c) + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{z_c, u_c} (u - u_c).$$

假设 2：在线性化过程中，我们假设旋转矩阵  $R$  和反对称矩阵  $S(\omega)$  都保持不变。由于在 MPC 的相对较短的预测范围内，它们的变化可以忽略不计，这一假设是合理的。此外，惯性矩阵  $\mathbb{I}$  被假设为常量，因为它仅依赖于关节位置，而在预测范围内，这些位置预期会缓慢变化。

在假设 1 和 2 下，线性化模型为：

$$\begin{cases} \dot{x} \approx \frac{1}{m} Rl \\ [3pt] h^p \approx A_{lin}(s_c)T + mgRe_3 + \lambda_{lin}(s - s_c) - S(\omega)h^p \\ [3pt] \dot{\phi} \approx (\mathbb{I}W)^{-1} h^w \\ [3pt] \dot{h}^w \approx A_{ang}(s_c)T + \lambda_{ang}(s - s_c) - S(\omega)h^w \\ [3pt] \dot{T}_i = \dot{T}_i \\ [3pt] \ddot{T}_i \approx h(T_{c,i}, \dot{T}_{c,i}) + \left. \frac{\partial(h + gv)}{\partial T} \right|_{T_{c,i}, \dot{T}_{c,i}, v_{c,i}} (T_i - T_{c,i}) \\ [3pt] + \left. \frac{\partial(h + gv)}{\partial \dot{T}} \right|_{T_{c,i}, \dot{T}_{c,i}, v_{c,i}} (\dot{T}_i - \dot{T}_{c,i}) + g(T_{c,i}, \dot{T}_{c,i})v_i \end{cases} \quad (16)$$

，其中矩阵  $\lambda_{lin}$  和  $\lambda_{ang}$  定义为：

$$\lambda_{lin} = \left. \frac{\partial(A_{lin}(s)T)}{\partial s} \right|_{s_c, T_c}, \quad \lambda_{ang} = \left. \frac{\partial(A_{ang}(s)T)}{\partial s} \right|_{s_c, T_c}. \quad (17)$$

。关于这些矩阵计算的更多细节在附录 VI-A 中提供。

系统 16 可以重写为：

$$\dot{z} \approx A(z, u)z + B(z, u)u + c(z, u). \quad (18)$$

，其中  $c(q, u)$  表示由于线性化产生的偏置项。为了清晰起见，在接下来的章节中，我们将把矩阵  $A(z, u)$  和  $B(z, u)$  及在机器人当前状态下评估的向量  $c(z, u)$  分别称为  $A$ 、 $B$  和  $c$ 。

### D. MPC 公式

为了改善在位置和方向上对参考的跟踪，状态  $z$  被扩展为包括两个附加的误差变量  $e_x$  和  $e_\phi$  [18]；添加这些变量的作用是惩罚稳态偏移。扩展后的状态因此变为：

将动态添加到 (16) 中的系统的

$$z = [x \quad h^p \quad \phi \quad h^w \quad T \quad \dot{T} \quad e_x \quad e_\phi]^\top, \quad (19)$$

定义为：

$$\begin{cases} \dot{e}_x = (x - x_{ref}) \\ \dot{e}_\phi = (\phi - \phi_{ref}) \end{cases} \quad (20)$$

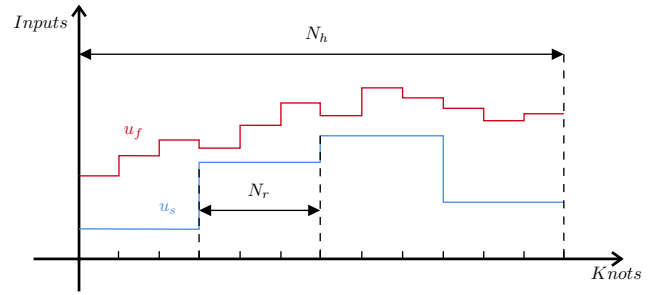


Fig. 2. 多速率方案：红线表示控制输入  $u_f$ ，它在每个 MPC 步更新，而蓝线表示控制输入  $u_s$ ，每隔  $N_r$  步更新一次

实现线性化 MPC 的以下公式：

$$\begin{aligned} \min_{z, u} \quad & \|x - x_{ref}\|_{W_x}^2 + \|h^p - h_{ref}^p\|_{W_{h^p}}^2 \\ & + \|\phi - \phi_{ref}\|_{W_\phi}^2 + \|h^w - h_{ref}^w\|_{W_{h^w}}^2 \\ & + \|\Delta u\|_{W_u}^2 + \|e_x\|_{W_{e_x}}^2 + \|e_\phi\|_{W_{e_\phi}}^2 \end{aligned}$$

subject to:

$$\begin{aligned} z_{k+1} &= z_k + (Az_k + Bu_k + c)\Delta t, \quad \forall k = 1, \dots, N \\ z_0 &= z(t) \\ s_{min} &\leq s_k \leq s_{max}, \quad \forall k = 1, \dots, N \\ v_{min} &\leq v_k \leq v_{max}, \quad \forall k = 1, \dots, N \end{aligned} \quad (21)$$

其中  $x_{ref}$ 、 $h_{ref}^p$ 、 $\phi_{ref}$  和  $h_{ref}^w$  是质心、线性动量、欧拉角和角动量的参考，而  $W_x$ 、 $W_{h^p}$ 、 $W_\phi$ 、 $W_{h^w}$ 、 $W_u$ 、 $W_{e_x}$  和  $W_{e_\phi}$  是对任务进行加权的对角矩阵。使用前向欧拉方法对 (18) 的连续动态系统进行离散化和传播。

### E. 多速率 MPC

所考虑的喷气动力人形机器人配备了两种类型的执行器：关节和喷气发动机。这些执行器由在不同频率下操作的低级控制器进行控制。为了考虑执行器更新速率的差异，我们修改了 MPC 公式，使其与各自执行器匹配的频率生成新的控制输入。

假设 MPC 以频率  $f_{MPC}$  运行，且某个执行器以较低频率  $f_s$  工作，其中  $f_{MPC} > f_s$ 。此外，假设  $f_{MPC}$  是  $f_s$  的整数倍，即  $N_r = \frac{f_{MPC}}{f_s}$ 。在这种情况下，与预测范围内的执行器相关联的控制输入数量为  $N_{u_s} = \frac{N_h}{N_r}$ ，以确保控制输入的时机与执行器的更新频率相匹配。图 2 显示了在 MPC 的预测范围内，两种不同控制输入随两种不同控制频率的变化。红线表示在 MPC 的每个传播步骤中更新的控制输入  $u_f$ ，而蓝线表示每  $N_r$  个 MPC 步骤更新的控制输入  $u_s$ 。

此外，对于低频执行器需施加的控制输入  $u_s$  仅在满足  $j = i \cdot N_r$ ， $i \in \mathbb{N}$  的 MPC 迭代中计算。对于所有其他 MPC 迭代，第一值  $u_{s,0}$  被约束为等于为执行器计算的最后一个控制输入。算法 1 概述了处理不同更新频率执行器的多速率 MPC 方法。低频执行器的控制输入仅在与采样周期对齐的特定 MPC 迭代中重新计算，而之前计算的输入在中间步骤中保持不变以确保一致性。

### IV. 结果

在本节中，我们展示了所提出方法的仿真结果。我们选择从外部干扰中恢复，以证明控制器的鲁棒性，最小



---

**Algorithm 1 多速率 MPC**

---

Require:  $f_{\text{MPC}}$ ,  $f_s$ ,  $N_r$ ,  $u_{\text{prev}}, j$

- 1:  $N_r \leftarrow f_{\text{MPC}}/f_s$
- 2:  $j \leftarrow N_r$
- 3: for each MPC iteration  $j$  do
- 4:   if  $j = N_r$  then
- 5:     Solve MPC problem
- 6:     Extract and apply  $u_{s,0}$  for slow actuators
- 7:      $u_{\text{prev}} \leftarrow u_{s,0}$
- 8:   else
- 9:     Constrain  $u_{s,0} = u_{\text{prev}}$  in MPC
- 10:    Solve MPC problem
- 11:   end if
- 12:   Extract and apply remaining actuator commands
- 13: end for

---

抖动轨迹的跟踪，以及两个消融研究，以确定喷流动力学和多速率架构的影响。

#### A. 仿真环境

实验所用的仿真环境是运行在 1000 Hz 频率下的 MuJoCo [19]。所有仿真均在配备 Intel(R) Core(TM) i7-12700H 处理器的 Ubuntu 22.04 操作系统上进行。

喷流动力学是使用 [11] 中提出的神经网络模型进行模拟的。为了识别二阶模型 (11)，采用了 [8] 中描述的扩展卡尔曼滤波器 (EKF) 算法。图 3 展示了在提供相同油门输入状态下，神经网络模型预测的推力与识别的非线性模型产生的推力之间的比较。两个模型之间的平均绝对误差 (MAE) 约为 5.95 N。

在我们的案例中，关节的低级控制器以 1000 Hz 的频率运行，而喷气发动机的低级控制器以 10 Hz 的频率运行。这些值是根据机器人 iRonCub 的具体情况选择的。为了使 MPC 以更高的频率运行，我们采用了 [20] 中提出的方法，该方法根据预测视野调整 MPC 的采样间隔，在视野开始时采样时间较短，随后逐渐增加。事实上，考虑到喷气发动机的缓慢动态响应，我们选择了 1 秒的控制视野。鉴于该控制视野，如果要使 MPC 以恒定时间步长在 200 Hz 下运行，我们需要 200 个节点，这将大大降低问题的计算效率。利用这种方法，我们可以在 200 Hz 的频率下以 17 个节点运行 MPC。回想一下 III-E 小节中的符号记法，低频控制  $u_s$  输入是喷气涡轮机的控制输入  $v$ ，其频率为 10 Hz。MPC 每一步都计算关节位置  $s$ ，由于采用了可变采样，数字  $N_r$  在控制视野中有所变化，但其选择方式使得喷气涡轮的节流保持 0.1 秒的恒定。

#### B. 模拟结果

为了展示控制器拒绝外部干扰的能力，在  $y$  轴上施加了一个 300 Nm 的外部转矩，并在根部连接的  $x$  轴上施加了一个 50 N 的外力，作用时间为 0.1 seconds，在位置  $t = 2$  s。正如图 4 所示，尽管机器人在横滚轴上出现约 15° 的倾斜，在  $x$  轴上出现约 1 m 的位移，以及垂直方向下降了约 1 m 的情形下，机器人成功地从干扰中恢复。

1) 最小加速度轨迹跟踪：为了测试 MPC 在跟踪参考轨迹中的性能，通过插值给定的一组点生成了一条最小加速度轨迹，并将其用作质心位置  $x_{\text{ref}}$  的参

考，而参考方向  $\phi_{\text{ref}}$  是恒定的。参考线性动量计算为  $h_{\text{ref}}^l = mR\dot{x}_{\text{ref}}$ ，而参考角动量  $h_{\text{ref}}^w$  被设为零，因为参考方向是恒定的。图 5 显示了质心和基底方向的跟踪。蓝线是测量信号，而绿线是参考信号；控制器较好地跟踪了位置的  $x$  和  $y$  分量，而  $z$  分量表现出约 0.15 m 的偏移。关于方向方面，俯仰角和偏航角的平均绝对误差低于 0.01 弧度，而对于横滚角则约为 0.03 弧度。

#### C. 实时可行性

确保实时执行对于飞行机器人上的在线 MPC 应用至关重要。在我们的实现中，MPC 问题被表述为一个二次规划问题 (QP)，并使用 OSQP 求解器 [21] 进行求解。如图 6 所示，在子节 IV-B.1 中跟踪最小抖动轨迹时，每次 MPC 迭代的平均计算时间为 2.18 毫秒，标准差为 0.16 毫秒，最大时间为 4.45 毫秒，低于目标频率 200 赫兹（对应于 5 毫秒的周期）。鉴于 MPC 以 200 赫兹（每周期 5 毫秒）执行，求解器的性能与实时操作兼容。这些结果表明，所提出的控制策略可以在 iRonCub 这样的复杂系统的机载设备中可行运行，前提是机载计算资源与仿真设置中使用的资源相当。

#### D. 消融研究

为了证明在 MPC 框架内嵌入喷气动力学的必要性，我们进行了一个消融研究，其中我们将喷气动力学从 MPC 中移除，并让控制器自主选择喷气的推力（受到正则化代价的限制）；为了计算喷气涡轮机的控制输入，我们使用了 [8] 中提出的反馈线性化控制器。在测试 IV-B.1 中呈现的最小抖动轨迹时，控制器未能稳定机器人，导致机器人跌落在地面上。

为了隔离多速率方案的影响，我们将我们提出的控制器与单速率 MPC 变体进行比较。在单速率设置中，MPC 在每次迭代 (200 Hz) 计算喷气推力命令，但仅应用 10 Hz 的命令，丢弃中间控制输入。这反映了涡轮低级控制器的行为，该控制器以 10 Hz 运行，并忽略在每个 0.1 秒间隔内接收到的任何命令。两个控制器都在 IV-B.1 节描述的最低冲力轨迹上进行评估。图 5 展示了多速率和单速率 MPC 的比较。虽然两者在  $x$  和  $y$  位置组件上实现了类似的跟踪性能，但单速率 MPC 在方向上表现出显著更大的振荡。这一观察得到了表 I 中报告的质心位置和基底方向的平均绝对误差 (MAE) 的支持。这些结果强调了在 MPC 表述中明确考虑执行器更新速率会显著改善跟踪性能。

#### E. 局限性

提出 MPC 公式的主要限制之一是依赖于欧拉角，欧拉角本质上容易出现奇异性。然而，鉴于我们在 iRonCub 机器人情况下选择的参考系，奇异性只会在机器人经历 90° 俯仰旋转时发生，即当它完全水平时。由于我们的平台是为垂直起降 (VTOL) 设计的，避免了这种水平飞行，因此这一理论限制不会影响其预期的操作。

第二个限制来自线性化过程，正如假设 2 中所描述的，其中假设旋转矩阵  $R$  和角速度  $\omega$  在预测范围内保持恒定，以维持线性问题结构。鉴于 MPC 的预测范围设定为 1 秒，并且机器人预计在此时间框架内不会执行激进的机动，因此假设方向和角速度保持足够接近初始条件是合理的，从而证明了这一简化的合理性。

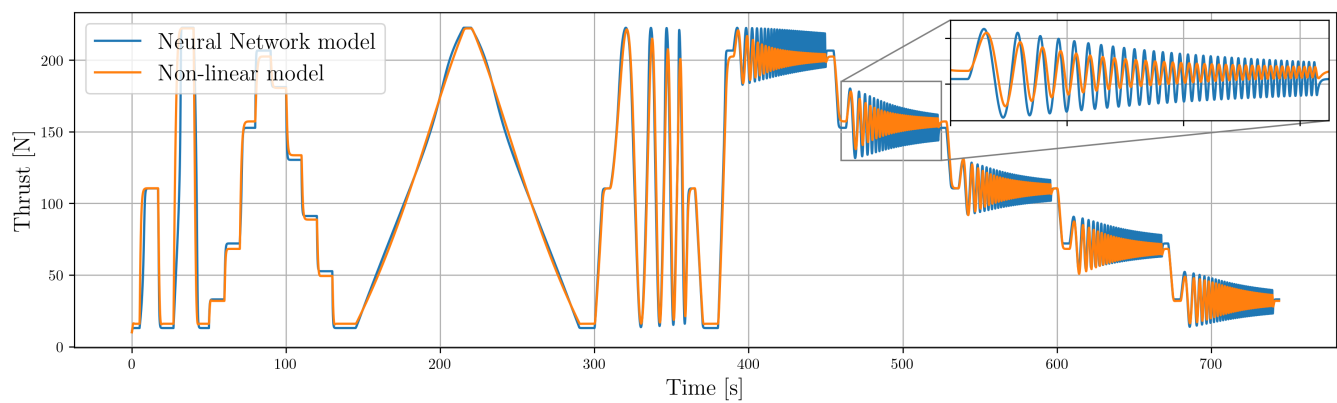


Fig. 3. 神经网络和非线性喷流模型在识别信号上的比较。

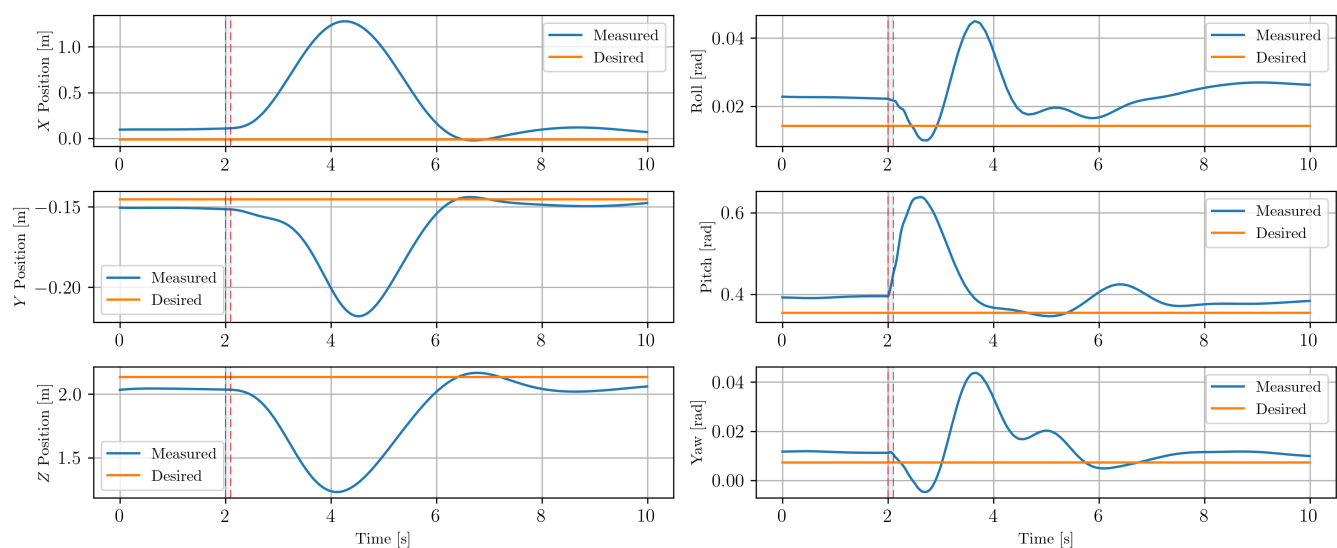


Fig. 4. 机器人在受到 2 s 到 2.1 s 之间（对应阴影区域）的外部扰动时的质心位置和底座方向。

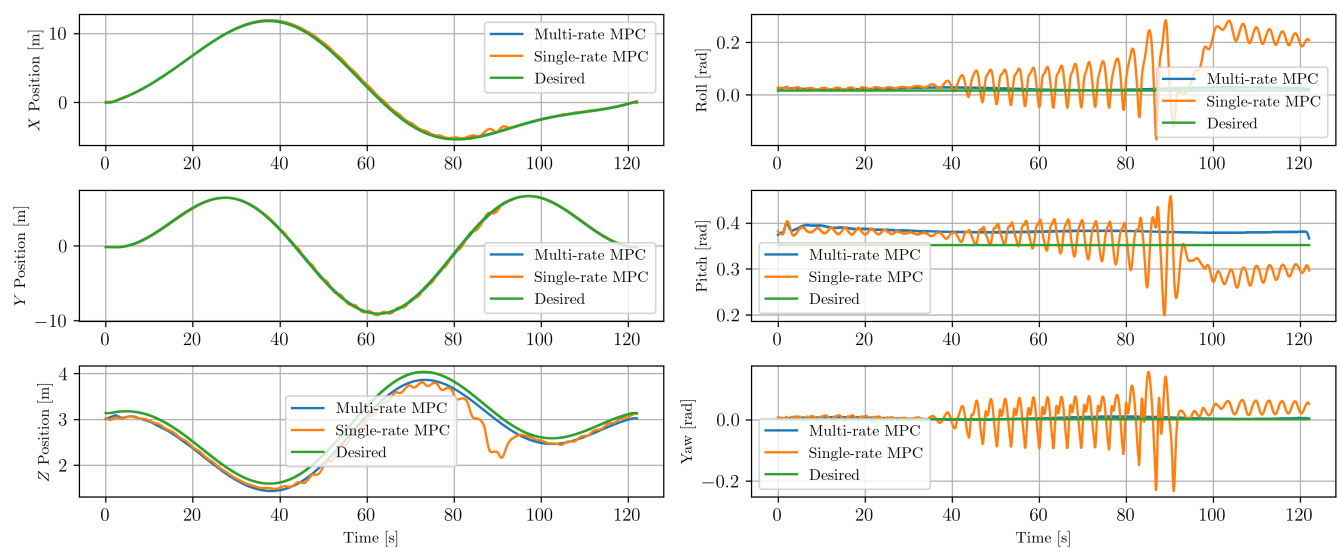


Fig. 5. 多率 MPC 和单率 MPC 在跟踪最小振荡轨迹中的比较。

TABLE I  
在追踪多速率和单速率 MPC 的最小抖动轨迹时的平均绝对误差

|             | X        | Y        | Z        | Roll       | Pitch      | Yaw        |
|-------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| Multi-rate  | 0.1106 m | 0.0729 m | 0.1508 m | 0.0076 rad | 0.0307 rad | 0.0036 rad |
| Single-rate | 0.1429 m | 0.1005 m | 0.2034 m | 0.0765 rad | 0.0371 rad | 0.0319 rad |

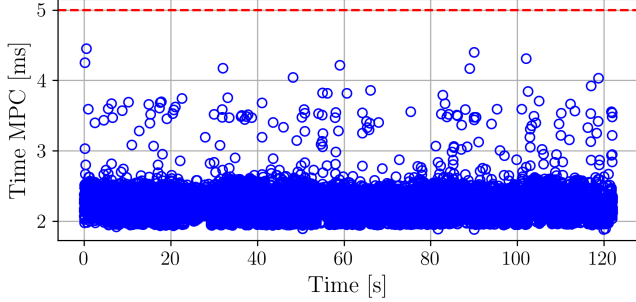


Fig. 6. 求解每次 MPC 迭代所用的时间。

## V. 结论

在本文中，提出了一种基于动量的线性化模型预测控制 (MPC)，该方法同时考虑了喷气发动机的动力学和喷气机控制频率的限制。该控制器展示了从外部干扰中恢复的能力，并跟踪平滑轨迹，即使在 MPC 中嵌入了相对于模拟的喷气动力学的近似模型。基于仿真的验证是使用喷气动力的人形机器人 iRonCub 进行的。

所提出的控制器在实现可以在真实机器人上工作的飞行控制器方面迈出了一步，因为它克服了与硬件相关的两个限制，即喷气发动机的慢速动态和涡轮低频运行的问题。

然而，在控制器的设计中做出了几个假设。例如，简化机器人的动力学和使用欧拉角限制了该控制器在剧烈机动中的适用性。此外，当前模型中忽略了气动力的影响。

未来的工作将涉及在真实机器人上测试所提出的控制器，以及开发能够处理起飞和着陆阶段的特定控制器。

## VI.

### 附录

#### A. 线性化

在本小节中，展示了获得 (17) 中的矩阵所需的计算。可以使用链式法则计算项  $A_{lin}(s)T$  的时间导数：

$$\frac{\partial A_{lin}(s)T}{\partial t} = \frac{\partial A_{lin}(s)T}{\partial s} \dot{s} + \frac{\partial A_{lin}(s)T}{\partial T} \dot{T}. \quad (22)$$

。通过利用乘积导数的定义，也可以这样写导数：

$$\frac{dA_{lin}(s)T}{dt} = \dot{A}_{lin}(s, \dot{s})T + A_{lin}(s)\dot{T}. \quad (23)$$

。鉴于 (22) 和 (23) 相等并且  $\frac{\partial A_{lin}(s)T}{\partial T} \dot{T} = A(s)\dot{T}$ ，因此有  $\frac{\partial A_{lin}(s)T}{\partial s} \dot{s} = \dot{A}(s, \dot{s})T$ 。假设射流的数量  $n_j$  为 4，矩阵  $\dot{A}(s, \dot{s})$  为  ${}^B\dot{A} = [{}^B\dot{R}_{J_1}e_3 \quad \dots \quad {}^B\dot{R}_{J_4}e_3]$ ；利用旋转矩阵的导数定义，我们可以将导数重写为：

$${}^B\dot{A} = [S({}^B\omega_{B, J_1}){}^B R_{J_1}e_3 \quad \dots \quad S({}^B\omega_{B, J_{n_j}}){}^B R_{J_{n_4}}e_3].$$

。利用性质  $S(x)y = -S(y)x$  并写作  ${}^B\omega_{B, J_j} = J_{\omega_j}^{rel}(s)\dot{s}$ ，我们最终可以重写为：

$${}^B\dot{A} = \begin{bmatrix} -S({}^B R_{J_1}e_3)J_{\omega_1}^{rel}\dot{s} & \dots & -S({}^B R_{J_{n_4}}e_3)J_{\omega_{n_j}}^{rel}\dot{s} \end{bmatrix},$$

，因此可以将  ${}^B\dot{A}(s, \dot{s})T$  重新排列为：

$${}^B\dot{A}T = [-T_1 S({}^B R_{J_1}e_3) \quad \dots \quad -T_{n_4} S({}^B R_{J_{n_4}}e_3)] \bar{J}_{\omega}^{rel}\dot{s},$$

，其中  $\bar{J}_{\omega}^{rel}$  是由四个射流的雅可比矩阵组成的矩阵，定义为  $\bar{J}_{\omega}^{rel} = [J_{\omega_1}^{rel, \top} \quad \dots \quad J_{\omega_4}^{rel, \top}]^{\top} \in \mathbb{R}^{12 \times n_s}$ ，导致定义  $\lambda_{lin}(s, T)$  为：

$$\lambda(s, T) = \begin{bmatrix} -T_1 S({}^B R_{J_1}e_3) & \dots & -T_{n_j} S({}^B R_{J_{n_j}}e_3) \end{bmatrix} \bar{J}_{\omega}^{rel}.$$

。矩阵  $\lambda_{ang}(s, T)$  可以以类似的方式从项  $A_{ang}(s)T$  的时间导数出发找到，其按定义可以写为：

$$\frac{dA_{lin}(s)T}{dt} = \dot{A}_{ang}(s, \dot{s})T + A_{ang}(s)\dot{T}, \quad (24)$$

。利用链式法则，导数也可以写为：

$$\frac{dA_{ang}(s)T}{dt} = \frac{\partial A_{ang}(s)T}{\partial s} \dot{s} + \frac{\partial A_{ang}(s)T}{\partial T} \dot{T}. \quad (25)$$

。由于 (24) 和 (25) 相等且  $A_{ang}(s)\dot{T} = \frac{\partial A_{ang}(s)T}{\partial T} \dot{T}$ ，因此有  $\dot{A}_{ang}(s, \dot{s})T = \frac{\partial A_{ang}(s)T}{\partial s} \dot{s}$ 。矩阵  $\dot{A}_{ang}(s, \dot{s})$  为：

$$\dot{A}_{ang}(s, \dot{s}) = [C_1 \quad C_2 \quad C_3 \quad C_4], \quad (26)$$

，其中每一列定义为：

$$C_i = (S({}^B \dot{r}_i){}^B R_i e_3 + S({}^B r_i){}^B \dot{R}_i e_3), \quad i \in \{1, 2, 3, 4\}.$$

，其中  ${}^B r_i$  是质心到  $i^{th}$  涡轮机的距离，用机体坐标系表示。再次利用旋转矩阵的导数定义，性质  $S(x)y = -S(y)x$  并使用线性和角雅可比矩阵  ${}^B\omega_{B, J_j} = J_{\omega_j}^{rel}(s)\dot{s}$  和  ${}^B\omega_{B, J_j} = J_{\omega_j}^{rel}(s)\dot{s}$ ，(26) 重写为：

$$\dot{A}_{ang}(s, \dot{s}) = -[\bar{C}_1 \quad \bar{C}_2 \quad \bar{C}_3 \quad \bar{C}_4],$$

，其中：

$$\bar{C}_i = (S({}^B R_i e_3){}^B J_{\dot{r}_i}^{rel} + S({}^B r_i)S({}^B R_i e_3)J_{\omega_i}^{rel})\dot{s}.$$

。可以通过隔离  $\dot{s}$  重写项  $\dot{A}_{ang}(s, \dot{s})T$  为：

$$\begin{aligned} \dot{A}_{ang}(s, \dot{s})T = & - (T_1 (S({}^B R_1 e_3){}^B J_{\dot{r}_1}^{rel} + S({}^B r_1)S({}^B R_1 e_3)J_{\omega_1}^{rel}) + \dots \\ & + T_4 (S({}^B R_4 e_3){}^B J_{\dot{r}_4}^{rel} + S({}^B r_4)S({}^B R_4 e_3)J_{\omega_4}^{rel}))\dot{s} \\ = & \Lambda_{ang}(s, T)\dot{s}. \end{aligned}$$

## References

- [1] Zongyu Zuo, Cunjia Liu, Qing-Long Han, and Jiawei Song. Unmanned aerial vehicles: Control methods and future challenges. *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, 9(4):601–614, 2022.
- [2] Lénaïck Besnard, Yuri B Shtessel, and Brian Landrum. Quadrotor vehicle control via sliding mode controller driven by sliding mode disturbance observer. *Journal of the Franklin Institute*, 349(2):658–684, 2012.
- [3] Guillem Torrente, Elia Kaufmann, Philipp Föhn, and Davide Scaramuzza. Data-driven mpc for quadrotors. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 6(2):3769–3776, 2021.
- [4] Rumi Kumar, Mahathi Bhargavapuri, Aditya M Deshpande, Siddharth Sridhar, Kelly Cohen, and Manish Kumar. Quaternion feedback based autonomous control of a quadcopter uav with thrust vectoring rotors. In *2020 American control conference (acc)*, pages 3828–3833. IEEE, 2020.
- [5] Daniele Pucci, Silvio Traversaro, and Francesco Nori. Momentum control of an underactuated flying humanoid robot. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 3(1):195–202, 2017.
- [6] Gabriele Nava, Luca Fiorio, Silvio Traversaro, and Daniele Pucci. Position and attitude control of an underactuated flying humanoid robot. In *2018 IEEE-RAS 18th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids)*, pages 1–9, 2018.
- [7] Saverio Taliani, Gabriele Nava, Giuseppe L’Erario, Mohamed Elobaid, Giulio Romualdi, and Daniele Pucci. Online nonlinear mpc for multimodal locomotion. In *International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2025.
- [8] Giuseppe L’Erario, Luca Fiorio, Gabriele Nava, Fabio Bergonti, Hosameldin Awadalla Omer Mohamed, Emilio Benenati, Silvio Traversaro, and Daniele Pucci. Modeling, identification and control of model jet engines for jet powered robotics. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 5(2):2070–2077, 2020.
- [9] Affaf Junaid Ahamad Momin, Gabriele Nava, Giuseppe L’Erario, Hosameldin Awadalla Omer Mohamed, Fabio Bergonti, Punith Reddy Vanteddu, Francesco Braghin, and Daniele Pucci. Nonlinear model identification and observer design for thrust estimation of small-scale turbojet engines. In *2022 International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 5879–5885. IEEE, 2022.
- [10] Giuseppe L’Erario, Gabriele Nava, Giulio Romualdi, Fabio Bergonti, Valentino Razza, Stefano Dafarra, and Daniele Pucci. Whole-body trajectory optimization for robot multimodal locomotion. In *2022 IEEE-RAS 21st International Conference on Humanoid Robots (Humanoids)*, pages 651–658, 2022.
- [11] Giuseppe L’Erario, Drew Hanover, Angel Romero, Yunlong Song, Gabriele Nava, Paolo Maria Viceconte, Daniele Pucci, and Davide Scaramuzza. Learning to walk and fly with adversarial motion priors. In *2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pages 10370–10377. IEEE, 2024.
- [12] David E Orin, Ambarish Goswami, and Sung-Hee Lee. Centroidal dynamics of a humanoid robot. *Autonomous robots*, 35:161–176, 2013.
- [13] Ugo Rosolia and Aaron D Ames. Multi-rate control design leveraging control barrier functions and model predictive control policies. *IEEE Control Systems Letters*, 5(3):1007–1012, 2020.
- [14] Marcello Farina, Xinglong Zhang, and Riccardo Scattolini. A hierarchical multi-rate mpc scheme for interconnected systems. *Automatica*, 90:38–46, 2018.
- [15] Keck Voon Ling, WU Bingfang, HE Minghua, and Zhang Yu. A model predictive controller for multirate cascade systems. In *Proceedings of the 2004 American Control Conference*, volume 2, pages 1575–1579. IEEE, 2004.
- [16] Silvio Traversaro. Modelling, estimation and identification of humanoid robots dynamics. Ph. D. dissertation, 2017.
- [17] Teppo Luukkonen. Modelling and control of quadcopter. Independent research project in applied mathematics, Espoo, 22(22):1–24, 2011.
- [18] Gabriele Pannocchia, Marco Gabiccini, and Alessio Artoni. Offset-free mpc explained: novelties, subtleties, and applications. *IFAC-PapersOnLine*, 48(23):342–351, 2015.
- [19] Emanuel Todorov, Tom Erez, and Yuval Tassa. Mujoco: A physics engine for model-based control. In *2012 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems*, pages 5026–5033. IEEE, 2012.
- [20] Zehui Lu and Shaoshuai Mou. Variable sampling mpc via differentiable time-warping function. In *2023 American Control Conference (ACC)*, pages 533–538, 2023.
- [21] Bartolomeo Stellato, Goran Banjac, Paul Goulart, Alberto Bemporad, and Stephen Boyd. Osqp: An operator splitting solver for quadratic programs. *Mathematical Programming Computation*, 12(4):637–672, 2020.